



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
PROFESOR: MANUEL CABEZAS – AYUDANTE: BENJAMÍN MATELUNA

Introducción a la Geometría - MAT1304
Ayudantía 9 - Repaso I3
9 de abril de 2026

Problema 1. Sea $ABCD$ un paralelogramo y desde D tracemos una recta que intersecta al lado $\overline{AB}$ en un punto E . Llamemos F al punto de intersección de $\overline{DE}$ con $\overline{CB}$. Muestre que

$$\frac{\overline{AD}}{\overline{AE}} = \frac{\overline{FB}}{\overline{BE}} = \frac{\overline{FC}}{\overline{CD}}$$

Problema 2. Sea $\triangle ABC$ escaleno. Sean P y Q en $\overline{AB}$ y $\overline{AC}$ respectivamente tales que $\overline{PQ}$ es paralela a $\overline{BC}$. La circunferencia que pasa por P y es tangente a $\overline{AC}$ en Q intersecta nuevamente a $\overline{AB}$ en R . Demuestre que $RQCB$ es cíclico.

Problema 3. Sea $\triangle ABC$ y D el punto sobre $\overleftrightarrow{AB}$ tal que $\overline{CD}$ es la bisectriz externa de C , entonces se tiene que

$$\frac{\overline{AD}}{\overline{AC}} = \frac{\overline{BD}}{\overline{BC}}$$

Problema 4. Sea O el centro de una circunferencia inscrita en $\triangle ABC$. El rayo $\overrightarrow{AO}$ intersecta a $\overline{BC}$ en D . Demuestre que

$$\overline{AO} \cdot \overline{BC} = \overline{OD} \cdot (\overline{AB} + \overline{AC})$$

Ejercicios Propuestos:

Extra 1. Dados $\triangle ABC$ y $\triangle DEF$ semejantes con razón k , pruebe que

$$\frac{|\triangle ABC|}{|\triangle DEF|} = k^2$$

Extra 2. Sea O el centro de una circunferencia circunscrita a un $\triangle ABC$ acutángulo. Sea D la intersección de la altura por A con $\overline{BC}$. Demostrar que $\angle DAB = \angle OAC$.